

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO

I. Giới thiệu về tác giả

Tên: Nguyễn Khắc Hưng

Vị trí: Data Analyst/Analytics Engineer

Học Vấn: Đang theo học chương trình kỹ sư ngành Khoa Học Dữ Liệu và Trí Tuệ Nhân Tạo, chuyên ngành Phân Tích Dữ Liệu trong kinh tế và tài chính, thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Mở-Địa Chất

II. Tổng quan về dự án

Mục tiêu: Mục tiêu của dự án hướng đến là xây dựng một hệ thống phân tích dữ liệu sát với thực tế doanh nghiệp nhất, thể hiện được hết kỹ năng, năng lực thực chiến doanh nghiệp của tác giả dự án.

Về dự án: Dự án phân tích dữ liệu quản lý hàng tồn kho được thực hiện trên bộ dữ liệu quản lý hàng tồn kho thu thập từ trang cung cấp dữ liệu lớn kaggle. Mục tiêu của dự án là khám phá, phân tích những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải từ dữ liệu hiện tại như tình trạng phân bố theo category, warehouse, supplier và status, tình trạng hoạt động của các warehouse theo backordered, active và discontinued, v.v để tìm ra insights định hướng các quyết định kinh doanh chiến lược của doanh nghiệp

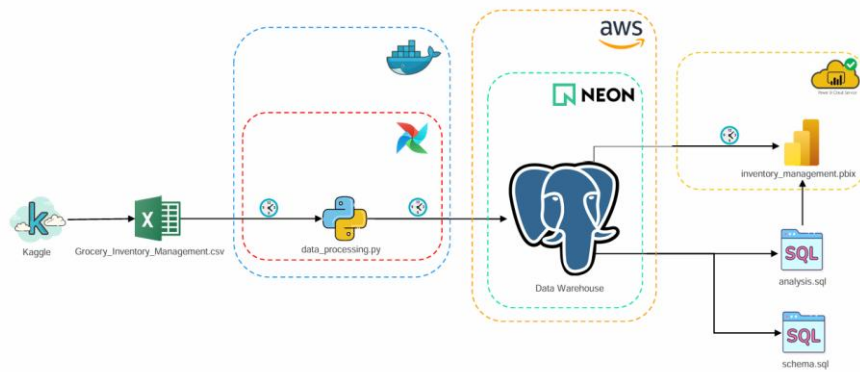
Mục tiêu đã đạt được:

- Xây dựng thành công luồng trích xuất, xử lý dữ liệu và nạp dữ liệu vào data warehouse bằng python, tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu trên bằng apache airflow
- Sử dụng cloude AWS Asia pacific 1 Singapore để chứa data warehouse thông qua nền tảng do Neon.tech cung cấp
- Phân tích dữ liệu bằng sql tìm ra 10 insight rất giá trị cho doanh nghiệp
- Xây dựng dashboard theo dõi trên power bi destop dựa vào các insight tìm được trong quá trình phân tích bằng sql, tự động hóa quy trình cập nhật dữ liệu bằng power bi cloude service

Hạn Chế của dự án:

- Hệ thống Apache Airflow đang chạy bằng docker trên máy tính cá nhân, nên phải bật máy thì hệ thống tự động hóa xử lý dữ liệu mới hoạt động

III. Kiến trúc của dự án



Hình 1. Kiến trúc của dự án phân tích dữ liệu quản lý hàng tồn kho

Giải thích kiến trúc và mô tả luồng hoạt động: Trong ảnh kiến trúc của dự án phân tích dữ liệu quản lý hàng tồn kho.

- Luồng 1: Dữ liệu được tải về từ trang cung cấp các bộ dữ liệu uy tín là kaggle và lưu dưới định dạng file .csv
- Luồng 2: Sử dụng Python (file data_processing.py) để trích xuất dữ liệu từ file.csv, sau đó xử lý dữ liệu bao gồm dữ liệu thiếu, dữ liệu trùng lặp, dữ liệu ngoại lai, chuyển đổi kiểu dữ liệu, và nạp dữ liệu vào data warehouse. Tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu này bằng Apache Airflow chạy trên môi trường được setup bằng Docker.
- Luồng 3: Data warehouse được xây dựng bằng PostgreSQL chạy trên cloud AWS Asia pacific 1 Singapore (nền tảng điện toán đám mây do Amazon cung cấp với tên là AWS) thông qua công ty cung cấp giải pháp Neon.tech
- Luồng 4: Sau khi đã có data warehouse ta tiến hành phân tích dữ liệu bằng sql, sử dụng vscode với extensions SQLTools để kết nối trực tiếp đến data warehouse đang chạy trên cloud để phân tích
- Luồng 5: Xây dựng dashboard theo dõi trên Power BI Desktop dựa vào các insights đã tìm được trong bước phân tích dữ liệu bằng sql. Tự động hóa quy trình cập nhật dữ liệu cho dashboard thông qua Power BI Cloud service.

IV. Công nghệ sử dụng

IDE: Visual Studio Code

Programming: Python, SQL, DAX

Framework: Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn, Os, SQLAlchemy

Database & Data Warehouse: Postgres, Neon

Automations: Apache Airflow

Containerization: Docker

Business Intelligence & Visualization: Power BI desktop, Power BI cloud service

Cloud Platform: Amazon Web Services (AWS)

V. Giới thiệu về bộ dữ liệu

Tập dữ liệu tên là grocery_inventory.csv được thu thập trên trang cung cấp dữ liệu kaggle với thông tin tập dữ liệu như sau:

- Rows: 989

- Columns: 10

- Key Features:

Date informations (date_received, last_order_date, expiration_date)

Product informations (Product_id, Product_name, Category)

Supplier informations (Supplier_id, supplier_name)

Warehouse informations (warehouse_locations)

Inventory status (Status)

VI. Nội dung chi tiết về dự án

1. Vấn đề doanh nghiệp

Mảng 1: Quản trị Rủi ro Tồn kho & Thất thoát (Inventory Health & Waste)

Câu 1. Cảnh báo hàng hóa cận date (Expiration Risk)

Câu hỏi: "Có bao nhiêu sản phẩm sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày và 60 ngày tới? Phân bổ số lượng này theo từng Warehouse_Location và Category."

Mục tiêu của sếp: Thực phẩm (như Dairy, Fruits & Vegetables) có date rất ngắn. Anh cần danh sách này ngay để yêu cầu đội sale chạy chương trình khuyến mãi (Clearance Sale) trước khi hàng hóa trở thành rác và gây lỗ.

Câu 2. Phân tích điểm nghẽn nguồn cung (Backorder Analysis)

Câu hỏi: "Tỷ lệ phần trăm các mã hàng đang ở trạng thái Backordered (thiếu hàng chờ giao) trên tổng số mã hàng của từng Supplier_Name là bao nhiêu?"

Mục tiêu của sếp: Khách hàng muốn mua nhưng ta không có hàng để bán là một sự thất bại. Anh cần biết nhà cung cấp nào đang hụt hơi để cân nhắc tìm kiếm đối tác dự phòng.

Câu 3. Rà soát rủi ro pháp lý & Lỗi hệ thống (Data Audit)

Câu hỏi: "Có bất kỳ mã sản phẩm nào có Last_Order_Date diễn ra SAU Expiration_Date không?"

Mục tiêu của sếp: Nếu khách hàng đặt mua một món hàng đã hết hạn, công ty sẽ đối mặt với khủng hoảng truyền thông. Câu query này giúp anh audit lại quy trình xuất kho và tính toàn vẹn của dữ liệu hệ thống.

Mảng 2: Tối ưu Hậu cần & Kho bãi (Logistics & Warehousing)

Câu 4. Khảo sát sức khỏe Kho bãi (Warehouse Bottlenecks)

Câu hỏi: "Kho hàng (Warehouse_Location) nào đang phải gánh nhiều mã hàng Discontinued (ngừng kinh doanh) nhất?"

Mục tiêu của sếp: Hàng ngừng kinh doanh chiếm dụng diện tích kho vô ích, làm tăng chi phí lưu kho (Holding Cost). Anh cần định vị ngay kho nào đang "tắc nghẽn" để điều xe tải đến dọn dẹp hoặc mang đi tiêu hủy.

Câu 5. Vòng đời sản phẩm lưu kho (Stagnant Inventory)

Câu hỏi: "Thời gian trung bình (tính bằng ngày) từ lúc nhận hàng (Date_Received) đến lần đặt hàng cuối cùng (Last_Order_Date) của từng Category là bao nhiêu?"

Mục tiêu của sếp: Nhóm hàng nào "nằm im" trong kho lâu nhất? Việc hiểu tốc độ xoay vòng vốn (Turnaround Time) của từng ngành hàng sẽ giúp anh tối ưu lại ngân sách nhập hàng cho quý sau.

Mảng 3: Đánh giá Đối tác & Hiệu suất (Supplier Performance)

Câu 6. Xếp hạng độ tin cậy của Nhà cung cấp (Supplier Rating)

Câu hỏi: "Lọc ra Top 3 nhà cung cấp (Supplier_Name) cung cấp nhiều mã hàng Active nhất, và Top 3 nhà cung cấp có nhiều mã Discontinued nhất."

Mục tiêu của sếp: Phải thưởng phạt phân minh. Anh sẽ dùng data này để đàm phán chiết khấu tốt hơn với các nhà cung cấp uy tín, đồng thời cắt giảm hợp đồng với những bên có quá nhiều sản phẩm bị loại biên.

Câu 7. Phân tích Hành vi Sourcing (Category Sourcing Complexity)

Câu hỏi: "Mỗi Category hiện đang được cung cấp bởi bao nhiêu Supplier_ID khác nhau? Ngành hàng nào đang bị phân mảnh nguồn cung quá mức?"

Mục tiêu của sếp: Việc mua rau quả từ 20 nhà cung cấp khác nhau thay vì 2 nhà cung cấp lớn sẽ làm tăng vọt chi phí quản lý vận tải (Logistics Cost). Cần tối ưu lại đầu mối.

Câu 8. Xu hướng thời vụ & Lịch sử nhập hàng (Inbound Trend)

Câu hỏi: "Tính tổng số lượng mã sản phẩm được nhập vào (Date_Received) theo từng tháng của năm 2024. Tháng nào có lượng nhập hàng đột biến nhất?"

Mục tiêu của sếp: Anh muốn kiểm tra xem team Purchasing có đang lên kế hoạch nhập hàng khớp với mùa vụ kinh doanh hay không, tránh tình trạng dồn ứ hàng hóa vào các tháng thấp điểm.

2. Xử lý dữ liệu

Chúng ta tiến hành xử lý dữ liệu và khám phá dữ liệu bằng python. Tự động hóa quy trình xử lý dữ liệu bằng Apache Airflow chạy trên nền docker

- Tải file dữ liệu Grocery_Inventory.csv lên bằng thư viện pandas của python. Sử dụng câu lệnh `pd.read_csv()` và sử dụng đường dẫn.

```
1/Project CV/Personal Projects/grocery_inventory_analytics/dags/scripts/data_processing.py
```

	Product Name	Category	Supplier Name	Warehouse Location	Status	Product ID	Supplier ID	Date Received	Last Order Date	Expiration Date
0	Bell Pepper	Fruits & Vegetables	Elmbee	20 Pennsylvania Parkway	Discontinued	29-017-6255	43-348-2450	3/1/2024	1/6/2025	1/31/2025
1	Vegetable Oil	Oils & Fats	Digitube	83643 Oakridge Lane	Backordered	79-569-8856	04-854-7165	4/1/2024	5/19/2024	6/11/2024
2	Parmesan Cheese	Dairy	BlogXS	73 Graedel Street	Discontinued	28-146-2641	82-995-0739	4/1/2024	12/21/2024	4/8/2024
3	Carrot	Fruits & Vegetables	Avaveo	44801 Myrtle Center	Discontinued	11-581-9869	22-867-3079	5/1/2024	12/12/2024	9/26/2024
4	Garlic	Fruits & Vegetables	Katz	6195 Monterey Center	Discontinued	13-202-4889	24-281-7685	5/1/2024	7/28/2024	5/20/2024
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
985	Parmesan Cheese	Dairy	Yakidoo	0 Fordem Place	Backordered	67-984-5368	39-714-7313	9/27/2024	10/4/2024	7/28/2024
986	Raw Sugar	Grains & Pulses	Flipopia	365 Vena Terrace	Active	44-782-1395	54-132-9762	9/29/2024	6/26/2024	11/17/2024
987	Cabbage	Fruits & Vegetables	Topdrive	43 Washington Street	Discontinued	75-927-9108	27-406-7972	9/29/2024	6/17/2024	7/2/2024
988	Green Beans	Fruits & Vegetables	Gigazoom	37 Browning Trail	Discontinued	78-614-4402	51-014-4287	9/30/2024	2/14/2025	4/25/2024
989	Strawberries	Fruits & Vegetables	Lazz	32525 Marquette Park	Discontinued	01-903-5373	37-902-0286	9/30/2024	6/20/2024	6/21/2024

[990 rows x 10 columns]

- Khám Phá các thông tin tổng quát của tập dữ liệu: 5 dòng đầu (`data.head()`), 5 dòng cuối (`data.tail()`), thông kê các cột object (`data.describe(include="object")`), thông kê các cột numeric (`data.describe(include="numeber")`), xem thông tin tổng quát dữ liệu bằng (`data.info()`)

```
5 DÒNG ĐẦU TIÊN CỦA TẬP DỮ LIỆU
```

	Product Name	Category	Supplier Name	Warehouse Location	Status	Product ID	Supplier ID	Date Received	Last Order Date	Expiration Date
0	Bell Pepper	Fruits & Vegetables	Elmbee	20 Pennsylvania Parkway	Discontinued	29-017-6255	43-348-2450	3/1/2024	1/6/2025	1/31/2025
1	Vegetable Oil	Oils & Fats	Digitube	83643 Oakridge Lane	Backordered	79-569-8856	04-854-7165	4/1/2024	5/19/2024	6/11/2024
2	Parmesan Cheese	Dairy	BlogXS	73 Graedel Street	Discontinued	28-146-2641	82-995-0739	4/1/2024	12/21/2024	4/8/2024
3	Carrot	Fruits & Vegetables	Avaveo	44801 Myrtle Center	Discontinued	11-581-9869	22-867-3079	5/1/2024	12/12/2024	9/26/2024
4	Garlic	Fruits & Vegetables	Katz	6195 Monterey Center	Discontinued	13-202-4889	24-281-7685	5/1/2024	7/28/2024	5/20/2024

```
5 DÒNG CUỐI CÙNG CỦA TẬP DỮ LIỆU
```

	Product Name	Category	Supplier Name	Warehouse Location	Status	Product ID	Supplier ID	Date Received	Last Order Date	Expiration Date
985	Parmesan Cheese	Dairy	Yakidoo	0 Fordem Place	Backordered	67-984-5368	39-714-7313	9/27/2024	10/4/2024	7/28/2024
986	Raw Sugar	Grains & Pulses	Flipopia	365 Vena Terrace	Active	44-782-1395	54-132-9762	9/29/2024	6/26/2024	11/17/2024
987	Cabbage	Fruits & Vegetables	Topdrive	43 Washington Street	Discontinued	75-927-9108	27-406-7972	9/29/2024	6/17/2024	7/2/2024
988	Green Beans	Fruits & Vegetables	Gigazoom	37 Browning Trail	Discontinued	78-614-4402	51-014-4287	9/30/2024	2/14/2025	4/25/2024
989	Strawberries	Fruits & Vegetables	Lazz	32525 Marquette Park	Discontinued	01-903-5373	37-902-0286	9/30/2024	6/20/2024	6/21/2024

```
THÔNG TIN TỔNG QUÁT CỦA TẬP DỮ LIỆU
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 990 entries, 0 to 989
Data columns (total 10 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Product Name           990 non-null    object
1   Category               989 non-null    object
2   Supplier Name          990 non-null    object
3   Warehouse Location     990 non-null    object
4   Status                 990 non-null    object
5   Product ID             990 non-null    object
6   Supplier ID            990 non-null    object
7   Date Received          990 non-null    object
8   Last Order Date        990 non-null    object
9   Expiration Date        990 non-null    object
dtypes: object(10)
memory usage: 77.5+ KB
```

```
THÔNG KÊ CÁC CỘT OBJECT CỦA TẬP DỮ LIỆU
```

	Product Name	Category	Supplier Name	Warehouse Location	Status	Product ID	Supplier ID	Date Received	Last Order Date	Expiration Date
count	990	989	990	990	990	990	990	990	990	990
unique	121	7	350	990	3	990	351	332	341	341
top	Bread Flour	Fruits & Vegetables	Katz	32525 Marquette Park	Discontinued	01-903-5373	37-902-0286	11/5/2024	1/16/2025	9/17/2024
freq	19	331	12	1	333	1	1	9	8	10

```
THÔNG KÊ CÁC CỘT NUMERIC CỦA TẬP DỮ LIỆU
```

None

- Thông kê các lỗi của bộ dữ liệu đang gặp phải: kiểm tra các giá trị trùng lặp `data.duplicate().sum()`, kiểm tra những giá trị null của bộ dữ liệu `data.isnull().sum()`


```
# ĐỊNH NGHĨA HÀM LOAD
def load(engine, df):
    """Load là hàm dùng để nạp dữ liệu vào database sau khi quy trình xử lý dữ liệu đã xong"""
    table_name = 'grocery_inventory_table' # Tên bảng đã tạo trong database
    inspector = inspect(engine)

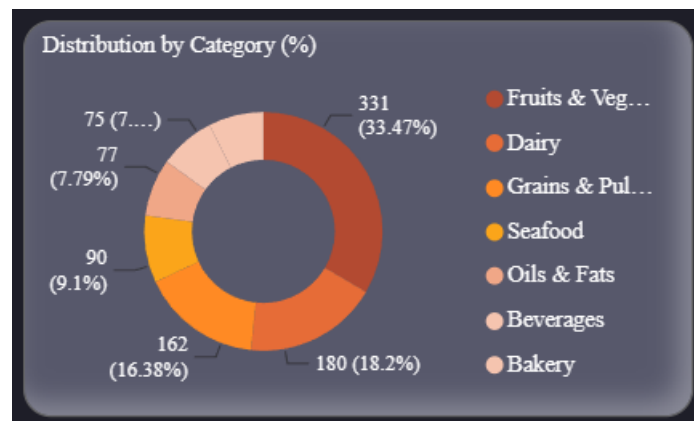
    if inspector.has_table(table_name):
        with engine.begin() as conn:
            conn.execute(text(f"TRUNCATE TABLE {table_name};"))

    # Nạp dữ liệu vào database thông qua thư viện pandas
    df.to_sql(
        table_name,
        engine, # engine là đường dẫn kết nối với database đã khởi tạo trong postgres
        if_exists="append", # khai báo phương thức append để thêm dữ liệu vào tiếp không thêm lại từ đầu
        index=False # không ghi cột index của dataframe vào
    )
```

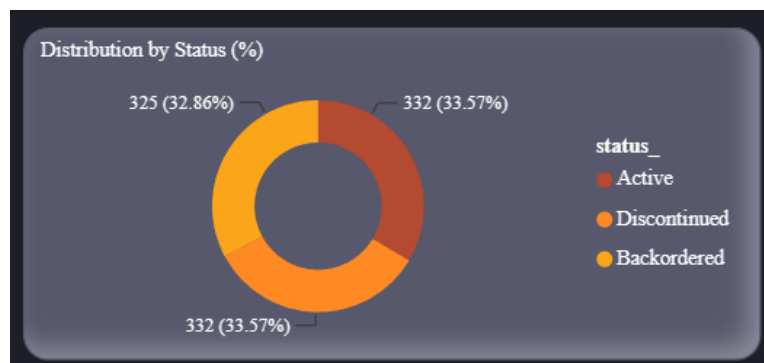
- Cuối cùng setup Apache Airflow chạy trên môi trường docker để tự động hóa việc xử lý dữ liệu hàng ngày

3. Phân tích dữ liệu

Câu hỏi kinh doanh: Phân tích thống kê về các biến numeric và category.



Phân tích: 3 nhóm sản phẩm đang có mức tồn kho cao nhất là Fruits & vegetables, Dairy và Grains & Pulses với mức tồn kho lần lượt là 331 sản phẩm chiếm 33.47%, 180 sản phẩm chiếm 18.2% và 162 sản phẩm chiếm 16.38%



Phân tích: Mức phân bố trạng thái của sản phẩm đang khá cân bằng cả 3 trạng thái đều ở mức khoảng 30%

Câu hỏi kinh doanh: Có bao nhiêu sản phẩm sẽ hết hạn trong 30 và 60 ngày tới ? phân bố lượng này theo từng category và warehouse_location.

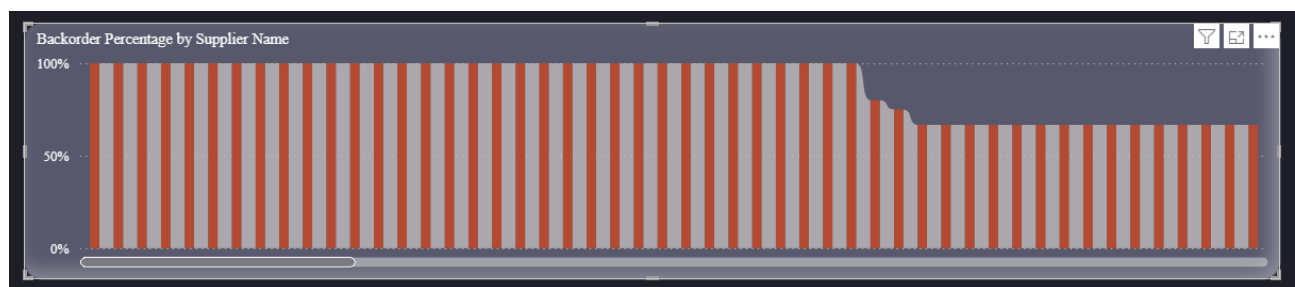


Phân tích: trong 30 ngày tới nhóm 3 loại có số sản phẩm hết hạn nhiều nhất là Fruits and Vegetables với 27 sản phẩm, Dairy với 14 sản phẩm và Grains & Pulses với 8 sản phẩm. Còn lại là các nhóm Bakery và Oils & Fats với 4 sản phẩm, Beverages và seafood với lần lượt là 6 và 7 sản phẩm

Trong 60 ngày tới nhóm 3 loại có số sản phẩm hết hạn nhiều nhất tiếp tục là Fruits and Vegetables với 27 sản phẩm, Dairy với 15 sản phẩm và Grains & Pulses với 17 sản phẩm.

Còn lại là các nhóm Bakery và Beverages với 5 sản phẩm, Oils & Fats và seafood với 7 sản phẩm.

Câu hỏi kinh doanh: Tỷ lệ phần trăm các mã hàng đang ở trạng thái Backordered (thiếu hàng chờ giao) trên tổng số mã hàng của từng supplier_name là bao nhiêu.



supplier_name	total_supply	total_backordered	percent
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
Jaxbean	1	1	100.00
Livefish	1	1	100.00
Oyonder	1	1	100.00
Ainyx	3	3	100.00
Fatz	1	1	100.00
Divape	1	1	100.00
Twitterbridge	2	2	100.00
Twitterworks	1	1	100.00
Photojam	1	1	100.00
Browsecat	3	3	100.00
Oyoba	1	1	100.00
Yodel	1	1	100.00
Zoomzone	1	1	100.00
Kaymbo	1	1	100.00
Skinix	4	4	100.00
Eazzy	1	1	100.00
Myworks	1	1	100.00
Voonix	1	1	100.00

high_risk_suppliers	percent_high_risk_suppliers	medium_risk_suppliers	percent_medium_risk_suppliers	low_risk_suppliers	percent_low_risk_suppliers	total
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
65	18.57	89	25.43	134	38.29	350

Phân tích: Có 65 nhà cung cấp đang có tỷ lệ backordered ở mức rất cao trên 50% đó chiếm 18.57% tổng số nhà cung cấp, có 89 nhà cung cấp có tỷ lệ backordered ở mức trung bình (từ

16.67% đến 50%) chiếm 25.42 % tổng số nhà cung cấp và có 134 nhà cung cấp có tỷ lệ backordered ở mức thấp dưới 16% chiếm 38.29% tổng số nhà cung cấp

Câu hỏi kinh doanh: Có bất kỳ mã sản phẩm nào có last_order_date diễn ra sau expiration_date hay không.

product_name	product_id	product_name	product_id	product_name	product_id	product_name	product_id
 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...	 Filter...
Parmesan Cheese	28-146-2641	Anchovies	10-445-0741	Herbal Tea	79-136-9840	Wild Rice	50-329-3360
Carrot	11-581-9869	Plum	57-437-1828	Coconut Oil	35-299-0889	Whole Wheat Bread	19-610-2236
Garlic	13-202-4809	Wild Rice	04-758-0410	Egg (Duck)	41-594-5069	Whipped Cream	46-632-8420
Lemon	70-145-2550	Pomegranate	76-401-7083	Buttermilk	83-553-9523	Apple	14-836-2894
Coconut Sugar	10-626-8536	Cream	49-730-0159	Tuna	44-112-3331	Peas	08-196-2703
Anchovies	42-679-9478	Cheddar Cheese	92-995-8689	Evaporated Milk	18-107-7886	Robusta Coffee	87-097-5691
Cheese	82-380-5378	Green Coffee	15-045-8444	Robusta Coffee	63-956-0739	Tomato	04-453-5485
Yogurt	23-265-8144	Whipped Cream	73-567-6194	Cod	57-763-5501	Cottage Cheese	82-678-8097
Egg (Turkey)	12-998-3882	Pineapple	33-507-9886	Cauliflower	74-642-2435	Almond Flour	74-234-0628
Eggplant	13-144-2169	Lemon	56-054-8664	Wild Rice	06-340-6856	Black Rice	70-587-1204
Ararica Coffee	40-681-9981	Peanut Oil	67-546-1568	Black Rice	80-020-8041	Palm Oil	45-317-9731
Sweet Potato	13-962-6263	Short Grain Rice	46-520-1819	Lemon	78-362-8578	Orange	63-874-9747
Kale	29-741-8132	Cauliflower	71-436-5841	Haddock	60-550-4771	Tilapia	91-257-3672
Asmine Rice	30-806-3823	Almond Flour	17-493-4579	Ararica Coffee	11-155-7826	Sushi Rice	87-013-6488
Green Coffee	95-738-4658	Jasmine Rice	46-622-3434	Coconut Oil	42-907-6946	Asparagus	40-902-1995
Ararica Coffee	55-154-4728	Avocado Oil	05-899-1428	Sushi Rice	93-571-7294	Sunflower Oil	03-940-0630
Tilapia	46-255-3073	Black Rice	65-854-9364	Spinach	82-977-7752	Long Grain Rice	71-594-6552
Bread Flour	45-250-4679	Chocolate Biscuit	20-054-3716	Chocolate Biscuit	76-476-9996	Grapes	53-151-5726
Cheese	08-961-3009	Plum	11-073-0189	Milk	50-329-3145	Basmati Rice	77-777-4536
Milk	20-405-4865	Sour Cream	40-793-7235	All-Purpose Flour	52-392-5312	Egg (Goose)	51-761-6320
Kale	49-377-9731	White Tea	86-482-6451	Black Tea	58-122-2282	Haddock	47-554-5780
Rice Flour	39-810-2642	Vegetable Oil	48-289-0604	Oatmeal Biscuit	85-806-0513	Sourdough Bread	62-100-2245
Cheese	14-305-5348	Long Grain Rice	84-289-9130	White Rice	24-547-0827	Eggplant	25-010-9478
Jelluce	26-690-3784	Chocolate Biscuit	54-758-4622	Lemon	06-731-2162	Halibut	03-919-9890
Peta Cheese	46-753-8430	Peach	65-987-4029	Canola Oil	48-193-1199	Salmon	61-293-6327
Apricot	15-905-7750	Rye Bread	24-310-9184	White Sugar	40-003-7322	Broccoli	08-519-5579
Peanut Oil	11-881-8213	Egg (Goose)	53-930-2215	Grapes	91-417-0366	Grapes	00-366-9496
Egg (Duck)	97-300-7511	Brown Rice	94-598-3383	Kale	24-571-1080	Pomegranate	28-840-6096
Cucumber	76-340-4432	Asparagus	83-625-3618	Sushi Rice	09-101-1740	Brown Rice	56-875-3717
Cream	54-374-9986	Sardines	13-844-2178	Whole Wheat Bread	17-274-6888	Powdered Sugar	28-197-9246
Sardines	67-625-9704	Black Coffee	05-184-4175	Egg (Turkey)	60-327-4114	Canola Oil	77-013-1553
Sourdough Bread	56-635-6764	Egg (Quail)	02-508-3777	Apricot	16-380-0783	Halibut	83-716-2177
Anchovies	10-445-0741	Herbal Tea	79-136-9840	Wild Rice	50-329-3360	Avocado Oil	14-831-3739

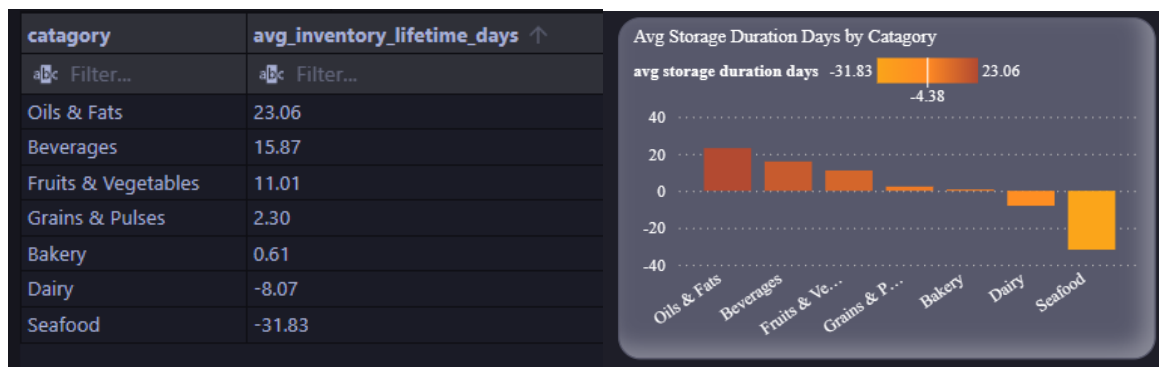
Phân tích: Hiện tại có rất nhiều mã sản phẩm có last_order_date diễn ra sau expiration_date, có tới 502 sản phẩm trên tổng số 989 sản phẩm có last_order_date sau expiration_date, chiếm tới hơn 50.7% tổng số sản phẩm

Câu hỏi kinh doanh: Kho hàng (warehouse_location) nào đang phải gánh nhiều mã hàng Discontinued (ngừng kinh doanh) nhất.

warehouse_loca...	total
 Filter...	 Filter...
81878 Nobel Point	1
797 McBride Lane	1
844 Schurz Point	1
183 Algoma Trail	1
76 Shelley Pass	1
339 Paget Place	1
9516 Burrows Circle	1
685 Independence Ju...	1
42 Bunker Hill Junction	1
8583 Northwestern Te...	1
2 School Drive	1
69 Orin Plaza	1
521 Burning Wood Trail	1
08896 Evergreen Aven...	1
7 Talmadge Street	1
70156 7th Junction	1
54 Pawling Crossing	1
338 Annamark Court	1
22 Hudson Pass	1
8 Russell Pass	1
0 Lerdahl Parkway	1
01 Straubel Hill	1
38 Esch Pass	1
160 Kings Street	1
2 Miller Lane	1
8 Spaight Circle	1
21633 Sycamore Center	1
5 Homewood Street	1
8239 Laurel Way	1
88 Lighthouse Bay Cr...	1
10577 Thierer Plaza	1
37 Browning Trail	1

Phân tích: Hiện tại không có một warehouse_location nào phải gánh nhiều mã hàng đang ở trạng thái discontinued cả, các sản phẩm ở trạng thái discontinued được giải đều ở tất cả các warehouse locations mỗi warehouse location 1-2 sản phẩm, có những warehouse location không có sản phẩm nào

Câu hỏi kinh doanh: Thời gian trung bình (tính bằng ngày) từ lúc nhận hàng (Date_Received) đến lần đặt hàng cuối cùng (Last_Order_Date) của từng Category là bao nhiêu?

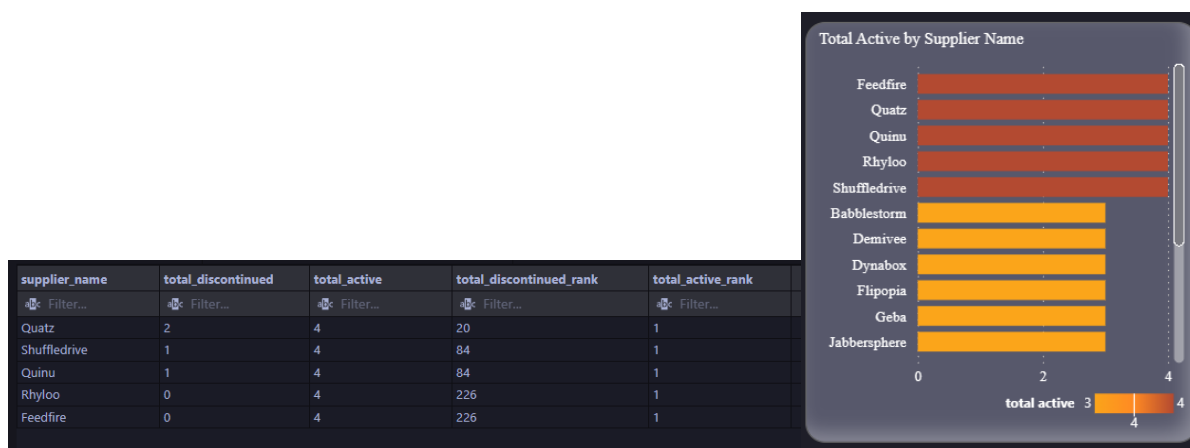


Phân tích: 3 nhóm sản phẩm có thời gian trung bình từ lúc nhận hàng đến lần đặt hàng cuối cùng lâu nhất (nằm trong kho lâu nhất) là Oils & Fats, Beverages và Fruit & Vegetables với lần lượt là 23.06 ngày, 15.87 ngày và 11.01 ngày.

3 nhóm sản phẩm có thời gian trung bình tính từ lúc nhận hàng đến lần đặt hàng cuối cùng ngắn nhất là (lưu trong kho nhanh nhất) là seafood, Dairy, Bakery với lần lượt là -31,83 ngày, -8.07 ngày và 0.61 ngày (Kết quả bị âm do bản chất của dữ liệu chứ không phải do quá trình tính toán).

Còn lại nhóm Grains & Pulses ở mức trung bình với 2.3 ngày.

Câu hỏi kinh doanh: Liệt kê Top 3 nhà cung cấp (Supplier_Name) cung cấp nhiều mã hàng Active nhất, và Top 3 nhà cung cấp có nhiều mã Discontinued nhất.



Phân tích: 3 nhà cung cấp có nhiều mã hàng Active nhất là Feedfire, Quatz và Quinu với tổng số mã active là 4

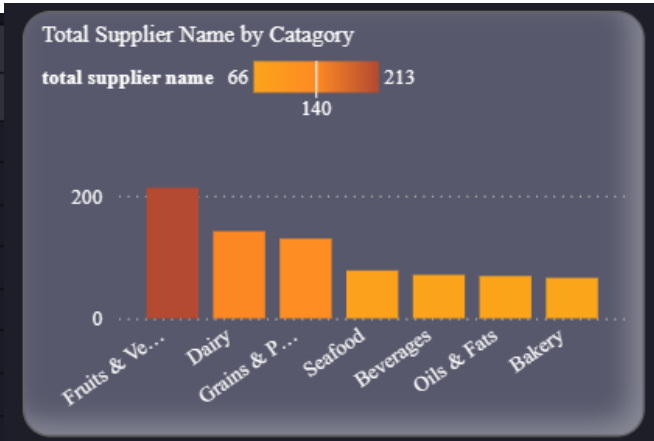
supplier_name	total_discontinued	total_active	total_discontinued_rank	total_active_rank
Filter...	Filter...	Filter...	Filter...	Filter...
Skipfire	5	1	1	77
Flipbug	4	0	2	234
Eimbee	4	0	2	234
Devshare	4	1	2	77



Phân tích: 3 nhà cung cấp có nhiều mã hàng Discontinued nhất là skipfire, Devshare và Eimbee với tổng số mã discontinued là 5,4 và 4

Câu hỏi kinh doanh: Mỗi Category hiện đang được cung cấp bởi bao nhiêu Supplier_ID khác nhau? Ngành hàng nào đang bị phân mảnh nguồn cung quá mức?

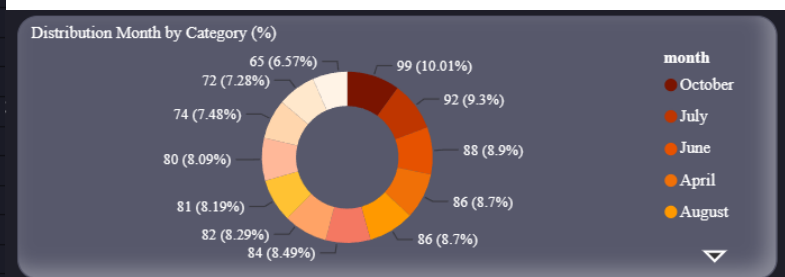
catagory	total
Filter...	Filter...
Fruits & Vegetables	213
Dairy	142
Grains & Pulses	130
Seafood	78
Beverages	71
Oils & Fats	69
Bakery	66



Phân tích: Top 3 loại sản phẩm đang có nhiều nhà cung cấp nhất là Fruits & Vegetavles, Dairy và Grain & Pulses với làn lượt số nhà cung cấp là 213, 142 và 130. Còn lại các loại sản phẩm có số lượng nhà cung cấp ở mức hợp lý seafood – 78 nhà cung cấp, beverages – 71, Oils & fat - 69 và Bakery - 66

Câu hỏi kinh doanh: Tính tổng số lượng mã sản phẩm được nhập vào (Date_Received) theo từng tháng của năm 2024. Tháng nào có lượng nhập hàng đột biến nhất?

month	total
Filter...	Filter...
1	84
2	72
3	82
4	86
5	81
6	88
7	92
8	86
9	65
10	99
11	74
12	80



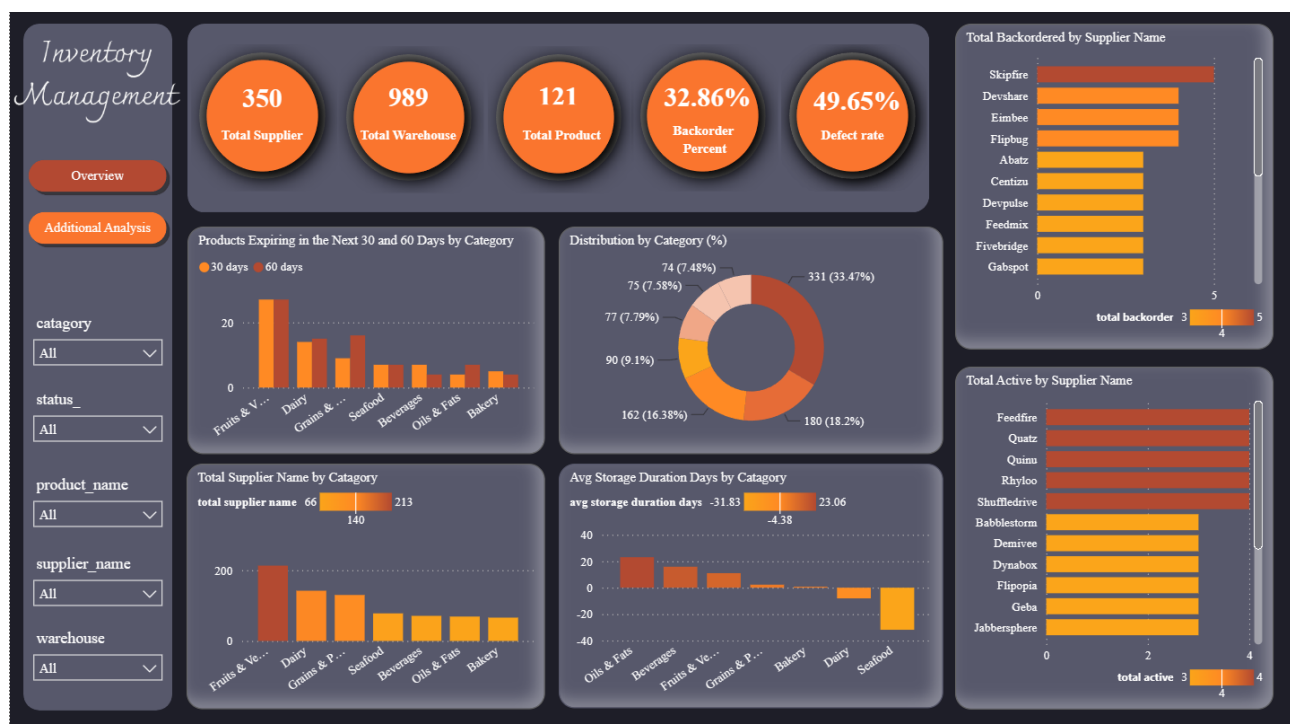
Phân tích: 3 tháng có số lượng nhập hàng nhiều nhất là tháng 10, tháng 7 và tháng 6 với số lượng nhập hàng là 99 sản phẩm chiếm 10.01%, 92 sản phẩm chiếm 9.3% và 88 sản phẩm chiếm 8.9%.

3 tháng có số lượng nhập hàng ít nhất là tháng 11, tháng 12 và tháng 5 với số lượng nhập hàng là 65 sản phẩm chiếm 6.57%, 72 sản phẩm chiếm 7.28% và 74 sản phẩm chiếm 7.48%

Còn lại các tháng có số lượng nhập hàng ở mức trung bình là khoảng 83 sản phẩm

4. Xây dựng dashboard theo dõi

Tiến hành xây dựng dashboard theo dõi dựa trên những insight đã thu thập được trong quá trình phân tích dữ liệu bằng sql. Kết nối trực tiếp đến data warehouse đang đặt trên cloude để lấy dữ liệu. Xây dựng dashboard theo quy tắc dễ theo dõi – tạo giá trị - tự động hóa. Sau khi đã xây dựng dashboard xong bằng power BI desktop ta tiến hành tự động hóa việc update dữ liệu thông qua power BI cloud service.





5. Business Recomentdations

Theo những phân tích dữ liệu bên trên ta có những reacomentdations sau:

- Trong 30 và 60 ngày tới sẽ có một số lượng hàng hóa hết hạn và trở thành rác, yêu cầu đội sale và marketing triển khai những chiến dịch quảng cáo bán hàng để bán những sản phẩm này đi tránh hiện tượng hàng hóa biến thành rác và gây lỗ cho công ty. Tập chung và ba nhóm chính là Fruits and Vegetables, Dairy và Grains & Pulses vì 3 nhóm này có số lượng hàng sắp hết hạn nhiều nhất trong cả 30 và 60 ngày tới.
- Hiện tại tỷ lệ backorder của các nhà cung cấp đang ở mức tương đối cao, có đến hơn 40% các nhà cung cấp đang ở mức backordered cao và trung bình, gần 40% các nhà cung cấp đang ở mức backordered thấp và chỉ có gần 20% các nhà cung cấp đang ở mức hoạt động ổn. Trong đó có tới 33 nhà cung cấp tỷ lệ backordered ở mức 100%. Yêu cầu đội ngũ purchasing chấm dứt hợp đồng và tìm nhà cung cấp mới đối với nhóm các nhà cung cấp có tỷ lệ backordered 100%. Cần nhắc tìm đối tác mới ở nhóm backordered cao. Yêu cầu nhà cung cấp gia đúng hàng đối với nhóm có tỷ lệ backorder trung bình và thấp.
- Hiện tại tỷ lệ hàng đã hết hạn nhưng vẫn giao cho khách đang là rất cao, điều này là vô cùng nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, truyền thông, và sự quay lưng của khách hàng. yêu cầu đội ngũ quản lý kho và xuất đơn dừng những đơn hàng đang chuẩn bị giao mà bị rơi vào tình trạng này, những đơn hàng đã giao tiến hành thu hồi và bồi thường cho khách hàng
- Hiện tại ba nhóm sản phẩm là Fruits and Vegetables, Dairy và Grains & Pulses đang có số lượng nhà cung cấp rất lớn điều này làm cho chi phí vận hành, từ kho bãi, vận tải, giá bị đẩy tăng vọt, yêu cầu đội purchasing tối ưu lại các nhà cung cấp cho ba nhóm này để giảm chi phí vận hành xuống mức tối ưu nhất
- Hiện tại việc nhập hàng theo tháng đang phân bố rất đều, tháng nào cũng như tháng nào, điều này là không hợp lý và nên nhập theo tính chất của từng tháng. Tại tháng 1,2,3 nên giảm sản lượng hàng nhập vì vừa ra tết sản phẩm tích trữ mua trước tết từ khách hàng còn nhiều. tại các tháng 4,5,6,7,8 nên bắt đầu nhập hàng lại bình thường và duy trì ở 1 mức hợp lý, tại tháng 9,10,11 nên tăng nhập hàng mạnh để bán hàng phục

vụ tết tránh hiện tượng tết đến và giá hàng bị đẩy lên cao làm tăng chi phí cost, tháng 12 có thể nhập thêm nếu thiếu hàng còn ko thì tạm thời ko nhập hàng.